

PROPOSTA COMERCIAL

Calculadora do Serralheiro

Aplicativo Android para Calculo e Orcamento Metalurgico

Tipo:	Aplicativo Android Nativo (offline)
Stack:	React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS
Funcionalidades:	10 perfis metalurgicos PDF profissional Compartilhamento
Plataforma:	Android (Google Play Store)
Status:	MVP funcional em desenvolvimento

1. O PROJETO

A Calculadora do Serralheiro é um aplicativo Android 100% offline que permite ao profissional de serralheria calcular o peso e custo de perfis metalúrgicos, gerar orçamentos em PDF profissional e compartilhar diretamente com clientes e fornecedores via WhatsApp ou email.

Problema que resolve:

- Serralheiros perdem tempo fazendo cálculos manuais ou em planilhas improvisadas
- Orçamentos feitos "de cabeça" levam a erros de precificação e prejuízo
- Falta de profissionalismo na apresentação de orçamentos ao cliente
- Dificuldade de acesso à internet em obras e oficinas

Solução entregue:

- Cálculos automáticos e precisos para 10 tipos de perfis metalúrgicos
- Base com até 250 materiais e preços atualizáveis
- PDF profissional gerado em segundos com dados da empresa
- Compartilhamento instantâneo (WhatsApp, Gmail, etc.)
- Funciona 100% sem internet - ideal para uso na obra

2. FUNCIONALIDADES DO APP

2.1 Perfis Metalúrgicos (10 tipos)

Cada perfil possui diagrama técnico SVG interativo e fórmulas de cálculo específicas:

Perfil	Medidas Necessárias	Uso Comum
Perfil "C"	Altura, largura, aba, espessura, comprimento	Estruturas, portões, mezaninos
Perfil "U"	Altura, largura, espessura, comprimento	Guias, suportes, estruturas
Barra Quadrada	Lado, comprimento	Grades, portões, detalhes
Barra Retangular	Largura, altura, comprimento	Estruturas, reforços
Barra Redonda	Dímetro, comprimento	Eixos, pinos, decoração
Tubo Quadrado	Lado, espessura, comprimento	Estruturas, corrimãos
Tubo Retangular	Largura, altura, espessura, comprimento	Portões, janelas, grades
Tubo Redondo	Dímetro externo, espessura, comprimento	Corrimãos, estruturas tubulares
Cantoneira	Aba 1, aba 2, espessura, comprimento	Reforços, cantos, suportes
Chapa	Largura, altura, espessura	Portões, tampas, bases

2.2 Materiais e Precos

Base de dados com densidade (kg/m3) e preco por kg para calculo automatico:

Material	Densidade (kg/m3)	Preco/kg	Aplicacao
Aco Carbono 1020	7.850	R\$ 8,50	Uso geral, estruturas
Aco Carbono 1045	7.850	R\$ 9,20	Pecas mecanicas
Aco Inox 304	8.000	R\$ 28,00	Corrimaos, cozinha industrial
Aco Inox 316	8.000	R\$ 35,00	Ambientes corrosivos
Aluminio 6061	2.700	R\$ 22,00	Estruturas leves
Aluminio 6063	2.700	R\$ 20,00	Esquadrias, perfis
Cobre	8.960	R\$ 45,00	Barras condutoras
Latao	8.500	R\$ 38,00	Detalhes decorativos
Ferro Fundido	7.200	R\$ 6,50	Pecas pesadas, bases

A base sera expandida para 100 a 250 materiais na versao final, com sistema de busca por texto e filtro por categoria.

2.3 Geracao de PDF Profissional

- Numero do orcamento gerado automaticamente
- Dados da empresa (nome, CNPJ) e do cliente
- Tabela detalhada: perfil, material, peso, valor unitario e total
- Layout com cores e logo da empresa
- Validade do orcamento configuravel
- Observacoes personalizadas

2.4 Compartilhamento Nativo

- Integrado ao sistema de compartilhamento Android
- Envia PDF direto pelo WhatsApp, Gmail, Telegram, etc.
- Nao precisa de internet para gerar - so para enviar

3. POR QUE ESTAS TECNOLOGIAS?

Cada tecnologia foi escolhida com criterio tecnico e logico para garantir qualidade, performance e economia no desenvolvimento:

React 18 + TypeScript

Por que:

- React e a biblioteca mais utilizada no mundo para interfaces (usado por Meta, Netflix, Airbnb)
- TypeScript previne bugs em tempo de desenvolvimento - código mais seguro e confiável
- Componentes reutilizáveis: cada perfil, modal e tela é um componente independente
- Comunidade gigante = fácil encontrar suporte, bibliotecas e desenvolvedores

Alternativas descartadas:

- Flutter/Dart: Curva de aprendizado maior, menos bibliotecas para PDF
- React Native puro: Mais complexo para funcionalidades offline
- Desenvolvimento nativo (Kotlin): Custo 2-3x maior e não permite web futuramente

Vite (Build Tool)

Por que:

- Vite é o build tool mais rápido do mercado - desenvolvimento instantâneo
- Hot Module Replacement (HMR): alterações aparecem em tempo real sem recarregar
- Build de produção otimizado e compacto (ideal para mobile)
- Usado por Vue, Nuxt, SvelteKit e milhares de projetos corporativos

Alternativa descartada: Webpack - 10x mais lento para desenvolvimento

Tailwind CSS

Por que:

- CSS utilitário: escreve-se menos código, resultado mais consistente
- Design responsivo nativo - adapta automaticamente a qualquer tela Android
- Tema customizado com as cores da marca (laranja metálico + navy)
- Sem CSS solto/desorganizado - tudo inline e previsível
- Redução de 40-60% no tamanho do CSS final em produção

Capacitor (Empacotamento Android)

Por que:

- Transforma a aplicação web em app Android nativo
- Acesso a APIs nativas: compartilhamento, armazenamento, splash screen
- Mantido pela equipe do Ionic - projeto maduro e estável
- Um único código para web + Android (e futuramente iOS)
- Publicação direta na Google Play Store

Alternativa descartada: Cordova - projeto desatualizado, menos suporte a APIs modernas

jsPDF + AutoTable (Geração de PDF)

Por que:

- Gera PDF 100% no dispositivo, sem servidor ou internet
- AutoTable cria tabelas profissionais com formatação automática
- Controle total do layout: cores, logo, fontes, posicionamento

- Biblioteca leve (~200kb) - não impacta o tamanho do app
- Mais de 25 milhões de downloads - amplamente testada no mercado

shadcn/ui + Radix UI (Componentes)

Por que:

- Componentes acessíveis (acessibilidade WCAG) por padrão
- 49 componentes prontos: botoes, modais, formularios, tabelas
- Customizáveis com Tailwind - sem CSS extra necessario
- Não é uma dependencia pesada - código copiado para o projeto
- Usado por Vercel, Cal.com e milhares de empresas

4. INVENTARIO TECNICO ATUAL

Metrica	Valor	Observacao
Arquivos de código	96	Inclui componentes, utils, tipos, configs
Linhas de código	~6.300	TypeScript + JSX customizado
Componentes customizados	13	Telas, modais, formularios, diagramas
Componentes de UI	49	Biblioteca shadcn/ui reutilizavel
Telas do app	4	Splash, Menu, Formulario, Lista de projetos
Perfis metalurgicos	10	Com diagrama SVG tecnico cada
Materiais na base	9 (sera 100-250)	Com densidade e preco/kg
Sistema de PDF	Completo	Layout profissional com jsPDF
Testes	Configurado (Vitest)	Framework pronto para testes unitarios

5. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO

FASE 1 - MVP (já desenvolvido)

O núcleo do aplicativo já está construído e funcional:

Entrega	Status	Descricao
Arquitetura do projeto	Concluído	Estrutura de pastas, configs, dependencias
10 perfis metalurgicos	Concluído	Formulas + diagramas SVG interativos
Sistema de calculo	Concluído	Peso e valor automaticos por material
Interface completa	Concluído	4 telas com navegacao e design responsivo

Entrega	Status	Descricao
Geracao de PDF	Concluido	Orcamento profissional com tabela e totais
Selecao de material	Concluido	9 materiais com densidade e preco/kg
Dados empresa/cliente	Concluido	Modal para preencher dados do orcamento

FASE 2 - MVP para Produto Final

Etapas restantes para transformar o MVP em produto publicavel:

Etapas	Descricao	Horas Est.
Empacotamento Android	Capacitor, splash nativa, icone do app, assinatura	12-18h
Base de materiais	Importar 100-250 materiais via CSV, busca e filtros por categoria	14-22h
Compartilhamento	Android Share Intent nativo para WhatsApp, Gmail, etc.	6-10h
Modo offline total	Service Worker, cache de assets, testes sem internet	4-6h
QA em dispositivos	Testes em 5+ aparelhos, ajustes de teclado, scroll, tela	10-16h
Publicacao Play Store	APK assinado, screenshots, descricao, politica privacidade	6-10h

6. ESTIMATIVA DE HORAS TOTAIS

Fase	Horas Estimadas	Media
FASE 1 - MVP (ja desenvolvido)	98 - 140h	~120h
FASE 2 - MVP para Produto Final	52 - 82h	~65h
TOTAL DO PROJETO	150 - 222h	~185h

A estimativa considera: desenvolvimento, testes, ajustes de design, empacotamento e publicacao. Nao inclui tempo de resposta/feedback do cliente.

7. INVESTIMENTO

Valor por hora em cada cenario (~185h de trabalho):

Cenario	Investimento	Valor/Hora	Equivalente
Cenario A	R\$ 8.000	~R\$ 43/h	Abaixo de Junior
Cenario B	R\$ 10.000	~R\$ 54/h	Junior
Cenario C	R\$ 15.000	~R\$ 81/h	Pleno (inicio)

Referencia de mercado freelancer:

Nivel	Valor/Hora (mercado)	Projeto completo (185h)
Junior (1-2 anos)	R\$ 50 - 80/h	R\$ 9.250 - R\$ 14.800
Pleno (3-5 anos)	R\$ 80 - 150/h	R\$ 14.800 - R\$ 27.750
Senior (5+ anos)	R\$ 150 - 250/h	R\$ 27.750 - R\$ 46.250

Observacao: Todos os 3 cenarios estao abaixo do valor de mercado pleno, representando condicoes especiais de negociacao.

8. DETALHAMENTO DOS CENARIOS

CENARIO A — R\$ 8.000

- App Android completo e funcional (10 perfis + calculo + PDF)
- Base de materiais basica (9 materiais)
- Publicacao na Google Play Store
- Sem contrato de participacao futura
- Sem suporte pos-lancamento incluso

CENARIO B — R\$ 10.000 (+ contrato de participacao)

- Tudo do Cenario A +
- Ate 150 materiais com busca por texto e filtros por categoria
- Layout profissional do PDF com dados da empresa
- 30 dias de suporte e correcoes pos-lancamento
- Contrato formal de participacao na startup (equity)
- Percentual de participacao definido em contrato (10-15%)
- Papel de desenvolvedor principal na fase 2 (marketplace)

CENARIO C — R\$ 15.000 (valor fechado)

- Tudo do Cenário A e B +
- Até 250 materiais com busca inteligente e filtros avançados
- Layout premium do PDF com logo personalizado
- 60 dias de suporte e correções pós-lançamento
- 1 rodada de ajustes/melhorias após lançamento
- Sem vínculo com startup - entrega completa e encerra

9. CUSTOS POR CONTA DO CLIENTE

Além do investimento no desenvolvimento, existem custos fixos necessários para publicação e operação:

Item	Custo	Frequência	Observação
Conta Google Play Developer	R\$ 130	Única vez	Obrigatório para publicar na Play Store
Domínio (site futuro)	~R\$ 40	Anual	Opcional, se quiser landing page
Apple Developer (iOS futuro)	~R\$ 500	Anual	Somente se expandir para iPhone
Servidor/Infraestrutura	R\$ 0	-	App offline = sem custo mensal

O app funciona 100% offline. Não há custo mensal de servidor, banco de dados ou infraestrutura.

10. MANUTENÇÃO POS-LANÇAMENTO (opcional)

Serviço	Valor Mensal	O que inclui
Atualização de preços	R\$ 500 - R\$ 1.000	Atualizar tabela de preços dos materiais
Novos materiais/perfis	R\$ 500 - R\$ 1.000	Adicionar novos itens à base de dados
Correções + atualização	R\$ 800 - R\$ 1.500	Bugs, compatibilidade Android, melhorias
PACOTE COMPLETO	R\$ 1.500/mes	Tudo acima incluso + suporte WhatsApp

11. CRONOGRAMA DE ENTREGA

Semana	Entrega	Marcos
Semana 1-2	Empacotamento Android + base de materiais	Primeira versao rodando no celular
Semana 3	Compartilhamento + modo offline	App funcional completo
Semana 4-5	QA em dispositivos + ajustes	Testes em 5+ aparelhos reais
Semana 6	Publicacao na Play Store	App disponivel para download

Prazo total estimado: 4 a 6 semanas apos aprovacao da proposta.

O prazo pode variar dependendo do tempo de feedback e aprovacoes do cliente.

12. VALOR QUE O APP ENTREGA

O que o serralheiro ganha usando a Calculadora do Serralheiro:

Velocidade:

Orcamento pronto em 2 minutos, nao em 30 minutos. Mais orcamentos = mais vendas.

Precisao:

Calculos automaticos eliminam erros de conta. Sem prejuizo por erro de precificacao.

Profissionalismo:

PDF bonito e organizado impressiona o cliente. Passa confianca e seriedade.

Praticidade:

Funciona na obra, no carro, na oficina. Sem internet, sem complicacao.

Agilidade:

Envia orcamento pro cliente na hora pelo WhatsApp. Fecha negocio mais rapido.

Organizacao:

Todos os itens do orcamento organizados com peso e valor calculados.

13. CONDICÕES GERAIS

- Proposta valida por 15 dias a partir da data deste documento
- Pagamento: 50% na aprovacao + 50% na entrega publicada na Play Store
- Alteracoes de escopo apos aprovacao serao orcadas separadamente
- O codigo-fonte sera entregue ao cliente apos pagamento integral
- Prazo de entrega: 4 a 6 semanas apos aprovacao

- Suporte pos-lancamento conforme cenario escolhido
-

Aguardo seu retorno para alinharmos os proximos passos.

Atenciosamente,

Desenvolvedor

Cliente